УНИВЕРСИТЕТ ИТМО

Лабораторная работа №4

Развёртывание на удалённом сервере

Выполнил:	Камалов Руслан Олегович
Группа:	БР1.2
ИСУ:	408732

Санкт-Петербург

2026

Отчёт по лабораторной работе №4

Студент: Камалов Руслан Олегович · Группа: БР1.2 · ИСУ: 408732

Цель

Я подготовил развёртывание контейнерного приложения FitFlow на Linux-сервере с Nginx.

Текущее состояние и план проверки

Я подготовил Linux-сервер с Docker, рабочим каталогом `/opt/fitflow` и `.env` со случайными секретами и правами 0600. Успешное развёртывание самого приложения пока не подтверждено. Следующий шаг - разместить исходники, выбрать профиль и запустить контейнеры. По конфигурации Nginx маршрутизирует HTTP к внутренним сервисам, порты БД и RabbitMQ наружу не публикуются. После запуска необходимо проверить HTTP-сценарий, health-check, логи и перезапуск.

```
cd /opt/fitflow
docker compose --profile microservices -f docker-compose.yml up -d --build
docker compose --profile microservices ps
docker compose --profile microservices logs --tail=100
```

Подробные команды первичной настройки, требования к firewall, переменным окружения, резервному копированию и TLS приведены в `deploy/server-setup.md`. Скрипт `deploy/remote-deploy.sh` проверяет наличие `.env`, валидирует Compose, собирает и обновляет сервисы без удаления томов.

Вывод

Сервер подготовлен, но контейнерный deploy и внешний HTTP-сценарий ещё необходимо подтвердить. После проверки я добавлю фактический результат и скриншоты без секретов; приватные ключи и production .env в репозиторий не включаются.

Приложение

Инструкция по серверу FitFlow

Приложение запускается локально или на одном Linux-сервере через Docker Compose. Все действия ниже ручные: наличие этих файлов само по себе ничего не публикует и не разворачивает.

Первичная подготовка

- Выбрать пользователя для деплоя. Для текущего учебного сервера используется `root` с отдельным SSH-ключом; такой ключ даёт полный административный доступ. Альтернатива - отдельный пользователь, при этом членство в группе `docker` также даёт привилегии уровня root.
- Установить Docker Engine и плагин Docker Compose из официального репозитория Docker.
- Создать `/opt/fitflow`, владельцем назначить пользователя деплоя.
- Разрешить входящий трафик только для SSH и выбранных HTTP/HTTPS-портов. PostgreSQL и RabbitMQ наружу в Compose не опубликованы.
- Скопировать проект в `/opt/fitflow` и создать `/opt/fitflow/.env` по примеру `deploy/.env.example`.
- Сгенерировать разные случайные значения для `POSTGRES_PASSWORD`, `RABBITMQ_PASSWORD` и `JWT_SECRET`; выставить файлу `.env` права `0600`.

Проверка конфигурации без запуска контейнеров:

```
docker compose --profile microservices config --quiet
```

Запуск микросервисной конфигурации:

```
./deploy/remote-deploy.sh
```

Для лабораторной с монолитом используется `docker compose --profile monolith up --build -d`. Не включайте оба профиля одновременно: оба шлюза занимают один HTTP-порт.

Эксплуатация

Статус и журналы проверяются командами `docker compose --profile microservices ps` и `docker compose logs --tail=200 SERVICE`. Перед обновлением нужно сохранить резервную копию каждого именованного тома PostgreSQL. Команда `docker compose --profile microservices down` останавливает контейнеры без удаления данных; флаг `--volumes` нельзя добавлять, если удаление баз данных не запланировано явно.

Приложенная конфигурация Nginx поддерживает только HTTP. Перед публикацией в интернете нужно настроить TLS на внешнем reverse proxy либо добавить HTTPS virtual host и автоматическое обновление сертификата.

GitHub Actions

В environment `production` нужно добавить Secrets: `DEPLOY_HOST`, `DEPLOY_USER`, `DEPLOY_PATH`, `SSH_PRIVATE_KEY`, `SSH_KNOWN_HOSTS`. Приватный ключ нельзя коммитить. Ключ сервера в `SSH_KNOWN_HOSTS` следует проверить через независимую консоль провайдера.

Deploy запускается при push в `main` или вручную. Сначала выполняется переиспользуемый CI workflow; задание deploy зависит от его успешного завершения. На сервере образы собираются последовательно, затем Compose ожидает готовности контейнеров и выполняется HTTP-проверка каталога через Nginx. Автоматический rollback не реализован.